2013 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

理科综合能力测试（物理）

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，第Ⅰ卷第 1 页至第 5 页，第Ⅱ卷第 6 页至第 12 页。全卷满分 300 分，时间 150 分钟。

考生注意事项：

1、答题前，务必在试题卷，答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号，并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。

2、答第Ⅰ卷时，每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

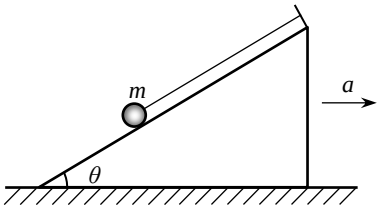
3、答第Ⅱ卷时，必须使用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写，要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置绘出，确认后再用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上答题无效。

4、考试结束后，务必将试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷（选择题 共 120 分）

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

14．如图所示，细线的一端系一质量为 m 的小球，另一端固定在倾角为 θ 的光滑斜面体顶端，细线与斜面平行。在斜面体以加速度 a 水平向右做匀加速直线运动的过程中，小球始终静止在斜面上，小球受到细线的拉力 T 和斜面的支持力 F_N 分别为（重力加速度为 g）（　　）



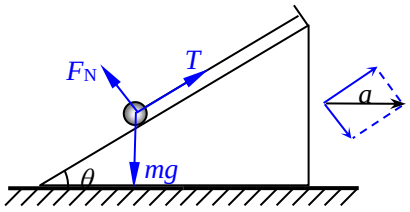
（A）$T=m(g\sin\theta+a\cos\theta)$，$F_N=m(g\cos\theta-a\sin\theta)$

（B）$T=m(g\cos\theta+a\sin\theta)$，$F_N=m(g\sin\theta-a\cos\theta)$

（C）$T=m(a\cos\theta-g\cos\theta)$，$F_N=m(g\cos\theta+a\sin\theta)$

（D）$T=m(a\sin\theta-g\cos\theta)$，$F_N=m(g\sin\theta+a\cos\theta)$

【解析】小球受力如图，根据牛顿第二定律：



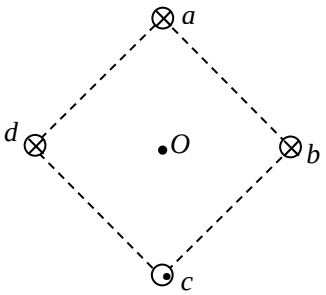
沿斜面方向有 $T-mg\sin\theta=ma\sin\theta$；

垂直于斜面方向上有 $mg\cos\theta-F_N=ma\sin\theta$；

解得：$T=m(g\sin\theta+a\cos\theta)$，$F_N=m(g\cos\theta-a\sin\theta)$。

正确选项：A。

15．图中 a、b、c、d 为四根与纸面垂直的长直导线，其横截面积位于正方形的四个顶点上，导线中通有大小相等的电流，方向如图所示。一带正电的粒子从正方形中心 O 点沿垂直于纸面的方向向外运动，它所受洛伦兹力的方向是（　　）

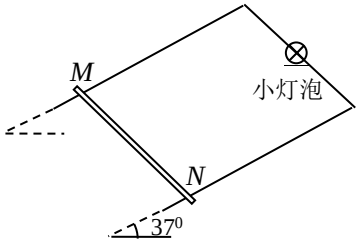


（A）向上　　（B）向下　　（C）向左　　（D）向右

【解析】根据右手安培定则可判定 O 点磁感应强度的方向水平向左，根据左手定则可判定：一带正电的粒子从正方形中心 O 点沿垂直于纸面的方向向外运动，它所受洛伦兹力的方向是向下。

正确选项：B

16．如图所示，足够长平行金属导轨倾斜放置，倾角为 37°，宽度为 0.5 m，电阻忽略不计，其上端接一小灯泡，电阻为 1 Ω。一导体棒 MN 垂直于导轨放置，质量为 0.2 kg，接入电路的电阻为 1 Ω，两端于导轨接触良好，与导轨间的动摩擦因数为 0.5。在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场，磁感应强度为 0.8 T。将导体棒 MN 由静止释放，运动一段时间后，小灯泡稳定发光，此后导体棒 MN 的运动速度及小灯泡消耗的电功率分别为（重力加速度 g 取 10 m/s²，sin37° = 0.6）（　　）



（A）2.5 m/s，1 W　　（B）5 m/s，1 W

（C）7.5 m/s，9 W　　（D）15 m/s，9 W

【解析】小灯泡稳定发光，说明导体棒 MN 匀速运动，则有 $mg\sin37° - \frac{B^2L^2v}{R_L+R} - \mu mg\cos\theta = 0$，可得导体棒 MN 的运动速度 v = 5m/s；小灯泡消耗的电功率 $P = I^2R_L = \left(\frac{BLv}{R_L+R}\right)^2 R_L = 1$ W。

正确选项：B。

17．质量为 m 的人造地球卫星与地心的距离为 r 时，引力势能可表示为 $E_p = -\frac{GMm}{r}$，其中 G 为引力常量，M 为地球质量。该卫星原来的在半径为 R_1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动，由于受到极稀薄空气的摩擦作用，飞行一段时间后其圆周运动的半径变为 R_2，此过程中因摩擦而产生的热量为（　　）

（A）$GMm\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)$　　（B）$GMm\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$

（C）$\frac{GMm}{2}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)$　　（D）$\frac{GMm}{2}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$

【解析】人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动，万有引力提供向心力：$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$，故人造地球卫星的动能 $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{2r}$，而引力势能 $E_p = -\frac{GMm}{r}$，人造地球卫星机械能 $E = E_p + E_k$。由能量守恒定律，因摩擦而产生的热量：$Q = E_1 - E_2 = (E_{k1} + E_{p1}) - (E_{k2} + E_{p2})$ 代入 R_1 和 R_2 得：$Q = \frac{GMm}{2}\left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}\right)$。

正确选项：C。

18．由消防水龙带的喷嘴喷出水的流量是 0.28 m³/min，水离开喷口时的速度大小为 $16\sqrt{3}$ m/s，方向与水平面夹角为 60°，在最高处正好到达着火位置，忽略空气阻力，则空中水柱的高度和水量分别是（重力加速度 g 取 10 m/s²）（　　）

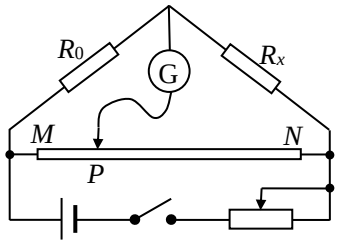
（A）28.8 m，1.12×10^{-2} m³　　（B）28.8 m，0.672 m³

（C）38.4 m，1.29×10^{-2} m³　　（D）38.4 m，0.776 m³

【解析】水离开喷口时竖直分速度为 $v_\perp = v\sin60° = 24$m/s，在竖直方向上升的高度 $H = \frac{v_\perp^2}{2g} = 28.8$m，水离开喷口到达着火位置所用时间为 $t = \frac{v_\perp}{g} = 2.4$s，空中水柱的水量为 $V = Qt = \frac{0.28}{60}\ 0.24 = 1.12\times10^{-2}$ m³。

正确选项：A。

19．用图示的电路可以测量电阻的阻值。图中反 R_x 是待测电阻，R_0 是定值，G 是灵敏度很高的电流表，MN 是一段均匀的电阻丝。闭合开关，改变滑动头 P 的位置，当通过电流表 G 的电流为零时，测得 MP = l_1，PN = l_2，则 R_x 的阻值为（　　）

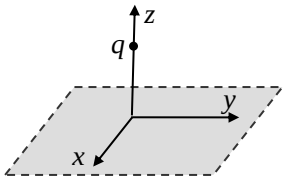


（A）$\frac{l_1}{l_2}R_0$　　（B）$\frac{l_1}{l_1+l_2}R_0$　　（C）$\frac{l_2}{l_1}R_0$　　（D）$\frac{l_2}{l_1+l_2}R$

【解析】通过电流表Ⓖ的电流为零时，P 点的电势与 R_0 和 R_x 连接点的电势相等。则 $\frac{R_0}{R_x}=\frac{R_{l1}}{R_{l2}}$。又电阻丝的电阻 $R\propto l$，故 $\frac{R_0}{R_x}=\frac{l_1}{l_2}$，所以 $R_x=\frac{l_2}{l_1}R_0$。

正确选项：C。

20．如图所示，xOy 平面是无穷大导体的表面，该导体充满 $z<0$ 的空间，$z>0$ 的空间为真空。将电荷为 q 的点电荷置于 z 轴上 $z=h$ 处，则在 xOy 平面上会产生感应电荷。空间任意一点处的电场皆是由点电荷 q 和导体表面上的感应电荷共同激发的。已知静电平衡时导体内部场强处处为零，则在 z 轴上 $z=\frac{h}{2}$ 处的场强大小为（k 为静电力常量）（　　）



（A）$k\frac{4q}{h^2}$　　（B）$k\frac{4q}{9h^2}$　　（C）$k\frac{32q}{9h^2}$　　（D）$k\frac{40q}{9h^2}$

【解析】由点电荷产生的电场在导体表面间的电场分布，导体表面上的感应电荷等效于在 $z=-h$ 处的带等量的异种电荷 $-q$，故在 z 轴上 $z=\frac{h}{2}$ 处的场强大小为 $E=k\frac{q}{(\frac{h}{2})^2}+k\frac{q}{(\frac{h}{2}+h)^2}=k\frac{40q}{9h^2}$。

正确选项：D。

第 II 卷（非选择题　共 180 分）

考生注意事项：

请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上作答，在试题卷上答题无效。

21．（18 分）

Ⅰ．（5 分）根据单摆周期公式 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$，可以通过实验测量当地的重力加速度。如图 1 所示，将细线的上端固定在铁架台上，下端系一小钢球，就做成了单摆。

（1）用游标卡尺测量小钢球直径，读数如图 2 所示，读数为_____mm。



图 1

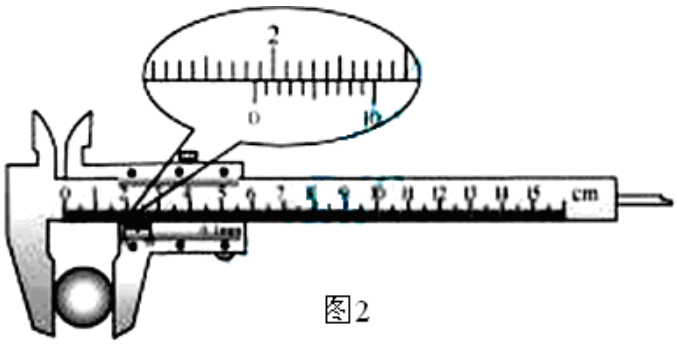


图 2

（2）以下是实验过程中的一些做法，其中正确的有_____。

a．摆线要选择细些的、伸缩性小些的，并且尽可能长一些

b．摆球尽量选择质量大些、体积小些的

c．为了使摆的周期大一些，以方便测量，开始时拉开摆球，使摆线相距平衡位置有较大的角度

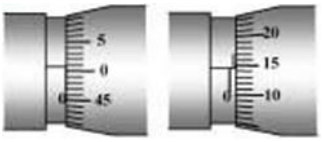
d．拉开摆球，使摆线偏离平衡位置大于 5°，在释放摆球的同时开始计时，当摆球回到开始位置时停止计时，此时间间隔 Δt 即为单摆周期 T

e．拉开摆球，使摆线偏离平衡位置不大于 5°，释放摆球，当摆球振动稳定后，从平衡位置开始计时，记下摆球做 50 次全振动所用的时间 Δt，则单摆周期 $T=\frac{\Delta t}{50}$

【解析】（1）由题图主尺读数 18*mm*，游标尺的第 6 条刻度线与主尺刻度线对齐读数应为 0.6*mm*，小钢球直径 D = 18*mm*＋0.6*mm* = 18.6*mm*

（2）根据实验要求，摆线要选择细些的、伸缩性小些的，并且尽可能长一些，a 正确；为了减小空气阻力的影响，应尽量选择质量大些、体积小些的摆球，b 正确；为了使单摆的运动为简谐运动，要求摆角不大于 5°，为了减小测量的误差，应使摆球振动稳定后，从平衡位置开始计时，e 正确。

Ⅱ.（6 分）（1）在测定一根粗细均匀合金丝电阻率的实验中，利用螺旋测微器测定合金丝直径的过程如图所示，校零时的读数为_____mm，合金丝的直径为_____mm。



（2）为了精确测量合金丝的电阻 R_x，设计出如图 1 所示的实验电路图，按照该电路图完成图 2 中的实物电路连接。

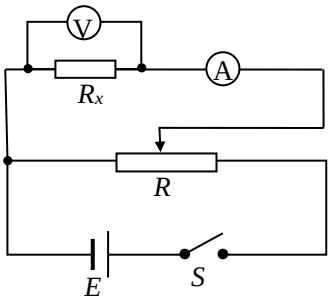


图 1

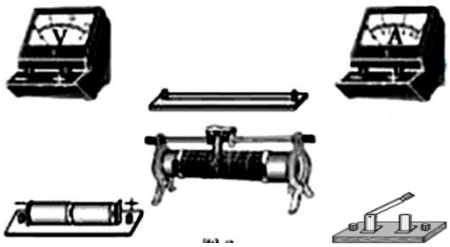
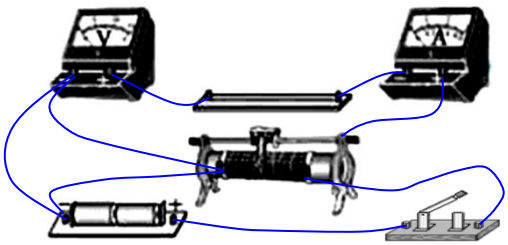


图 2

【解析】（1）由图可读得 0.007mm 和 0.645mm，故校零时的读数为 0.007mm；合金丝的直径为 D = 0.645mm－0.007mm = 0.638mm。

（2）按照电路图连接电路如图



Ⅲ.（7 分）根据闭合电路欧姆定律，用图 1 所示电路可以测定电池的电动势和内电阻。图中 R_0 两端的对应电压 U_{12}，对所得的实验数据进行处理，就可以实现测量目的。根据实验数据在 $\frac{1}{U_{12}}-R$ 坐标系中描出坐标点，如图 2 所示。已知 R_0 = 150 Ω，请完成以下数据分析和处理。

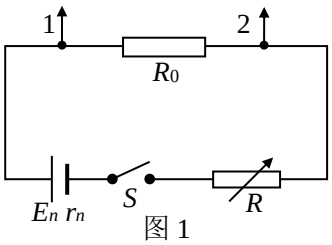


图 1

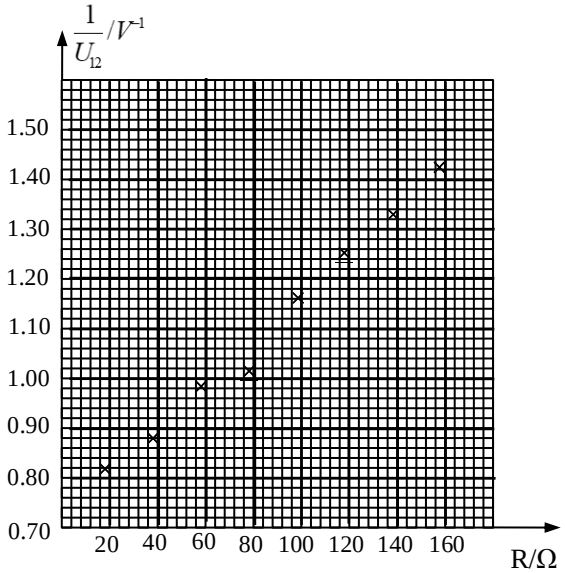


图 2

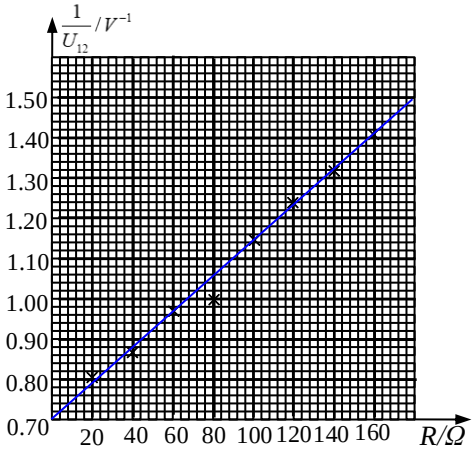
（1）图 2 中电阻为____Ω 的数据点应剔除；

（2）在坐标纸上画出 $\frac{1}{U_{12}}-R$ 关系图线；

（3）图线的斜率是_____（$V^{-1}\cdot\Omega^{-1}$），由此可得电池电动势 E_n = _____V。

【解析】（1）由图 2 发现在拟合的过程中，80.00 的数据点误差太大，故应剔除。

（2）拟合作图如图所示



（3）用较远的两点得图线斜率 $k=\frac{1.50-0.70}{180-0}=0.00444$，由闭合电路欧姆定律知 $E_n=U_{12}+\frac{U_{12}}{R_0}(R+r)$

可得 $\frac{1}{U_{12}}=\frac{1}{E_n}+\frac{r}{E_nR_0}+\frac{1}{E_nR_0}R$，所以 $k=\frac{1}{E_nR_0}$ 代入 k、R_0 值得 E = 1.50V。

22．（14 分）

一物体放在水平地面上，如图 1 所示，已知物体所受水平拉力 F 随时间 t 的变化情况如图 2 所示，物体相应的速度 v 随时间 t 的变化关系如图 3 所示。求：

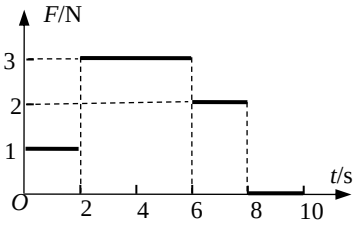


图 2

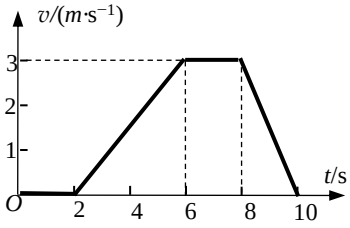


图 3

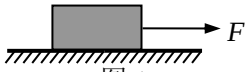


图 1

（1）0 ~ 8 s 时间内拉力的冲量；

（2）0 ~ 6 s 时间内物体的位移；

（3）0 ~ 10 s 时间内，物体克服摩擦力所做的功。

【解析】（1）由图 2 知 $I = F_1\Delta t_1 + F_2\Delta t_2 + F_3\Delta t_3$，$I = 18N \cdot s$

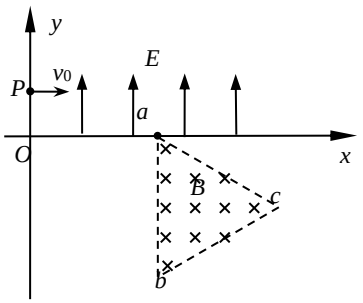
（2）由图 3 知物体的位移为

$x = \frac{1}{2} \times 4 \times 3m = 6m$

（3）由图 2 知，在 6~8s 时间内，物体作匀速运动，于是有 $f = 2N$

由图 3 知在 0~10s 时间内物体的总位移为 $l = \frac{(8-6)+(10-2)}{2} \times 3m = 15m$，所以 $W = fl = 2 \times 15J = 30J$

23. （16 分）如图所示的平面直角坐标系 xOy，在第 Ⅰ 象限内有平行于 y 轴的匀强电场，方向沿 y 正方向；在第 Ⅳ 象限的正三角形 abc 区域内有匀强电场，方向垂直于 xOy 平面向里，正三角形边长为 L，且 ab 边与 y 轴平行。一质量为 m、电荷量为 q 的粒子，从 y 轴上的 P（0，h）点，以大小为 v_0 的速度沿 x 轴正方向射入电场，通过电场后从 x 轴上的 a（$2h$，0）点进入第 Ⅳ 象限，又经过磁场从 y 轴上的某点进入第 Ⅲ 象限，且速度与 y 轴负方向成 45°角，不计粒子所受的重力。求：



（1）电场强度 E 的大小；

（2）粒子到达 a 点时速度的大小和方向；

（3）abc 区域内磁场的磁感应强度 B 的最小值。

【解析】（1）设粒子在电场中运动的时间为 t，则有

$x = v_0 t = 2h$，$y = \frac{1}{2} at^2 = h$，$qE = ma$

联立以上各式可得 $E = \frac{mv_0^2}{2qh}$

（2）粒子到达 a 点时沿负 y 方向的分速度为 $v_y = at = v_0$

所以 $v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = \sqrt{2}\, v_0$

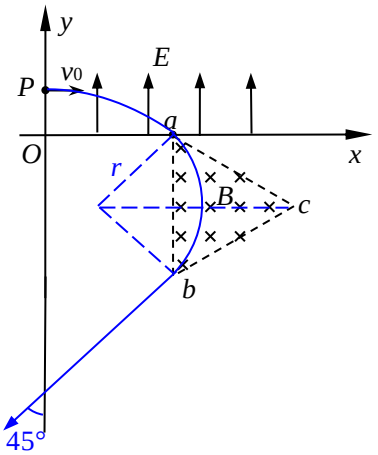
方向指向第Ⅳ象限与 x 轴正方向成 45°角

（3）粒子在磁场中运动时，有 $qvB = m\frac{v^2}{r}$

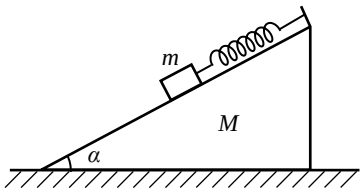
当粒子从 b 点射出时，磁场的磁感应强度为最小值，此时有

$r = \frac{\sqrt{2}}{2} L$

所以 $B = \frac{2mv_0}{qL}$



24．（20 分）如图所示，质量为 M、倾角为 α 的斜面体（斜面光滑且足够长）放在粗糙的水平地面上，底部与地面的动摩擦因数为 μ，斜面顶端与劲度系数为 k、自然长度为 l 的轻质弹簧相连，弹簧的另一端连接着质量为 m 的物块。压缩弹簧使其长度为$\frac{3}{4}l$ 时将物块由静止开始释放，且物块在以后的运动中，斜面体始终处于静止状态。重力加速度为 g。



（1）求物块处于平衡位置时弹簧的长度；

（2）选物块的平衡位置为坐标原点，沿斜面向下为正方向建立坐标轴，用 x 表示物块相对于平衡位置的位移，证明物块做简谐运动；

（3）求弹簧的最大伸长量；

（4）为使斜面始终处于静止状态，动摩擦因数 μ 应满足什么条件（假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力）？

【解析】（1）设物块在斜面上平衡时，弹簧的伸长量为 ΔL，有：

$mg\sin\alpha-k\Delta L=0$，解得 $\Delta L=\dfrac{mg\sin\alpha}{k}$

此时弹簧的长度为 $L+\dfrac{mg\sin\alpha}{k}$

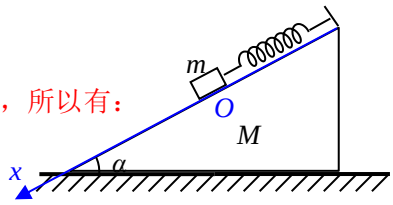
（2）当物块的位移为 x 时，弹簧伸长量为 $x+\Delta L$，物块所受合力为 $F_{合}=mg\sin\alpha-k(x+\Delta L)$

联立以上各式可得 $F_{合}=-kx$

可知物块作简谐运动。

（3）物块作简谐运动的振幅为 $A=\dfrac{L}{4}+\dfrac{mg\sin\alpha}{k}$

由对称性可知，最大伸长量为 $\dfrac{L}{4}+\dfrac{mg\sin\alpha}{k}$



（4）设物块位移 x 为正，则斜面体受力情况如图所示，由于斜面体平衡，所以有：

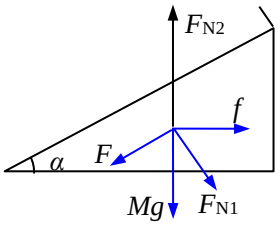
水平方向 $f+F_{N1}\sin\alpha-F\cos\alpha=0$

竖直方向 $F_{N2}-Mg-F_{N1}\cos\alpha-F\sin\alpha=0$

又 $F=k(x+\Delta L)$，$F_{N1}=mg\cos\alpha$

联立可得 $f=kx\cos\alpha$，$F_{N2}=Mg+mg+kx\sin\alpha$

为使斜面体始终处于静止，结合牛顿第三定律，应有$|f|\leqslant\mu F_{N2}$，所以



$\mu\geqslant\dfrac{|f|}{F_{N2}}=\dfrac{k|x|\cos\alpha}{Mg+mg+kx\sin\alpha}$

当 $x=-A$ 时，上式右端达到最大值，于是有

$\mu\geqslant\dfrac{(kL+4mg\sin\alpha)\cos\alpha}{4Mg+4mg\cos^2\alpha-kL\sin\alpha}$